

דף עבודה — פרק 13: הפונקציה הקווית $y = mx + b$

m הוא השיפוע (קצב השינוי), b הוא נקודת החיתוך עם ציר y

שם:

כיתה:

תאריך:

בפונקציה $y = mx + b$: b הוא הערך של y כאשר $x = 0$ (חיתוך עם ציר y). m אומר בכמה משתנה y כאשר x גדל ב-1:

$$m > 0 \text{ עולה, } m < 0 \text{ יורדת, } m = 0 \text{ קבועה. משתי נקודות: } m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

שאלה 1 — זיהוי m ו- b קל

זהו את m ואת b בכל פונקציה:

a. $y = 6x + 3 \leftarrow$ _____

b. $y = 2x - 5 \leftarrow$ _____

c. $y = -4x + 9 \leftarrow$ _____

d. $y = -x - 7 \leftarrow$ _____

שאלה 2 — עולה, יורדת או קבועה? קל

קבעו אם כל פונקציה עולה, יורדת, או קבועה:

a. $y = 7x - 2$

b. $y = -3x + 5$

c. $y = 5$

d. $y = -x + 10$

שאלה 3 — m - x ל- y ובחזרה בינוני

בפונקציה $y = 3x - 4$:

a. מצאו y עבור $x = 5$

b. מצאו x עבור $y = 11$

בינוני

שאלה 4 – שיפוע שלילי

בפונקציה $y = -2x + 12$:

a. מצאו y עבור $x = 3$

b. מצאו x עבור $y = 2$

בינוני

שאלה 5 – מציאת הפונקציה משתי נקודות

מצאו את הפונקציה הקווית העוברת בנקודות $(1, 4)$ ו- $(4, 13)$.

בינוני

שאלה 6 – עוד מציאת פונקציה

מצאו את הפונקציה הקווית העוברת בנקודות $(2, 10)$ ו- $(6, 18)$.

בינוני

שאלה 7 – תוכנית סלולר

תוכנית סלולר עולה $y = 0.5x + 40$ (x דקות שיחה מעבר לחבילה). מהי משמעות m ומהי משמעות b ?

מתגר

שאלה 8 – אתגר: נסיעה במונית

מונית: $y = 2x + 12$ (x ק"מ).

a. מה העלות עבור 15 ק"מ?

b. כמה ק"מ אפשר לנסוע בתקציב של 52 ₪?

שאלה 9 — אתגר: טבלה עולה

מאתגר

טבלה: $x: 0,1,2,3$ $y: 5,8,11,14$. מצאו את m ואת b , וכתבו את הפונקציה.

שאלה 10 — אתגר: טבלה יורדת

מאתגר

טבלה: $x: 0,1,2,3$ $y: 10,7,4,1$. מצאו את m ואת b , וכתבו את הפונקציה.

שאלה 11 — אתגר: שתי נקודות רחוקות

מאתגר

מצאו את הפונקציה הקווית העוברת בנקודות $(2,11)$ ו- $(7,26)$.

שאלה 12 — אתגר: מנוי לחדר כושר

מאתגר

בחודש עם 0 כניסות משלמים 60 ₪ (b), וכל כניסה נוספת עולה 8 ₪ (m). כתבו את הפונקציה, וחשבו את העלות החודשית עבור 12 כניסות.

שאלה 13 — אתגר: נקודת חיתוך

מאתגר

נתונות שתי הפונקציות $y=2x+3$ ו- $y=4x-5$. מצאו את המשוואה שנקודת החיתוך שלהן פותרת, ואת נקודת החיתוך עצמה.

דף פתרונות למורה — פרק 13: הפונקציה הקווית $y = mx + b$

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $m=6, b=3$ ב. $m=2, b=-5$ ג. $m=-4, b=9$ ד. $m=-1, b=-7$

שאלה 2. א. עולה ב. יורדת ג. קבועה ד. יורדת

שאלה 3. א. $y=11$ ב. $x=5$

שאלה 4. א. $y=6$ ב. $x=5$

שאלה 5. $y=3x+1 \leftarrow m=3, b=1$

שאלה 6. $y=2x+6 \leftarrow m=2, b=6$

שאלה 7. $m=0.5$ — עלות כל דקה מעבר לחבילה. $b=40$ — דמי המנוי הקבועים

שאלה 8. א. 42 ₪ ב. 20 ק"מ

שאלה 9. $y=3x+5 \leftarrow m=3, b=5$

שאלה 10. $y=-3x+10 \leftarrow m=-3, b=10$

שאלה 11. $y=3x+5 \leftarrow m=3, b=5$

שאלה 12. $y=8x+60 \leftarrow$ עבור 12 כניסות: $8 \times 12 + 60 = 156$ ₪

שאלה 13. $2x+3=4x-5 \leftarrow x=4$ נקודת החיתוך: $(4,11)$